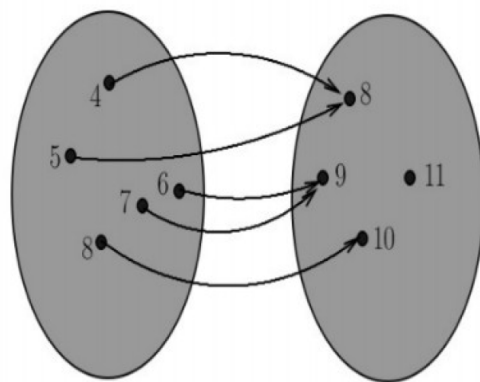


1. A figura a seguir representa uma função.



- Qual é o seu domínio? E o seu contradomínio? E a sua imagem?
 - Qual é a imagem de 5? E de 8?
 - Quais são as imagens inversas de 9?
 - Essa função é injetora?
2. Usando a equação $f(x) = x^2 + 1$, escreva-a como um conjunto de pares ordenados se o contradomínio é $\mathbb{Z}$ e o domínio é:
- $S = \{1, 5\}$
 - $S = \{-1, 2, -2\}$
 - $S = \{-\sqrt{12}, 3\}$
3. Seja f uma função das palavras em português em $\mathbb{Z}$. Em cada caso, encontre $f(S)$.
- $S = \{\text{cão, gato, búfalo, girafa}\}$, $f(x)$ é o número de caracteres em x .
 - $S = \{\text{voo, voos, enjoo, arremessar}\}$, $f(x)$ é o número de pares de letras duplas.
 - $S = \{\text{baleia, jubarte, tigre, tartaruga, coala}\}$, $f(x)$ é o número de letras “e”.

4. Sejam $S = \{0, 2, 4, 6\}$ e $T = \{1, 3, 5, 7\}$. Determine se cada conjunto é uma função com domínio S e contradomínio T . Caso seja, verifique se é injetora e/ou sobrejetora.
- (a) $\{(0, 2), (2, 4), (4, 6), (6, 0)\}$
 - (b) $\{(6, 3), (2, 1), (0, 3), (4, 5)\}$
 - (c) $\{(2, 3), (4, 7), (0, 1), (6, 5)\}$
 - (d) $\{(2, 3), (4, 7), (0, 1), (6, 5)\}$
 - (e) $\{(6, 1), (0, 3), (4, 1), (0, 7), (2, 5)\}$
5. Determine quais são funções, quais são injetoras e sobrejetoras, e encontre a inversa das bijetoras.
- (a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x^2 + 1$
 - (b) $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, g(x) = \frac{1}{x}$
 - (c) $h : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, h(z, n) = \frac{z}{n+1}$
 - (d) $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{p, q, r\}, f = \{(1, q), (2, r), (3, p)\}$
 - (e) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x$
6. Sejam $S = \{a, b, c, d\}$ e $T = \{x, y, z\}$.
- (a) Dê um exemplo de função que não seja injetora nem sobrejetora.
 - (b) Dê um exemplo de função sobrejetora mas não injetora.
 - (c) Existe função injetora de S em T ?

Gabarito

Exercício 1

(a) **Domínio:** $D = \{4, 5, 6, 7, 8\}$

Contradomínio: $CD = \{8, 9, 10, 11\}$

Imagem: $Im = \{8, 9, 10\}$

(b) A imagem de 5 é 8, ou seja, $f(5) = 8$.

A imagem de 8 é 10, ou seja, $f(8) = 10$.

(c) As imagens inversas de 9 são os elementos 6 e 7, pois $f(6) = 9$ e $f(7) = 9$.

(d) **Não**, a função não é injetora.

Isso ocorre porque existem elementos diferentes no domínio (como 4 e 5) que possuem a mesma imagem (8).

Exercício 2

(a)

$$\{(1, 2), (5, 26)\}$$

(b)

$$\{(-1, 2), (2, 5), (-2, 5)\}$$

(c)

$$\{(-\sqrt{12}, 13), (3, 10)\}$$

Exercício 3

(a)

$$f(S) = \{3, 4, 6\}$$

(b)

$$f(S) = \{1, 1, 1, 1\}$$

(c)

$$f(S) = \{1, 1, 1, 0, 0\}$$

Exercício 4

- (a) Não é função (valores fora do contradomínio).
- (b) É função, não injetora, não sobrejetora.
- (c) É função bijetora.
- (d) Igual ao item (c): bijetora.
- (e) Não é função (elemento do domínio com duas imagens).

Exercício 5

- (a) Função, não injetora, não sobrejetora.
- (b) Função, injetora, não sobrejetora.
- (c) Função, não injetora, não sobrejetora.
- (d) Bijetora.

$$f^{-1} = \{(q, 1), (r, 2), (p, 3)\}$$

- (e) Função, injetora, não sobrejetora.

Exercício 6

A função é bijetora apenas quando n é ímpar.

Exercício 7

Uma bijeção possível é:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Exercício 8

(a)

$$\{(a, x), (b, x), (c, y), (d, y)\}$$

(b)

$$\{(a, x), (b, y), (c, z), (d, x)\}$$

- (c) Não existe, pois $|S| > |T|$.